

安徽大学 2025-2026 学年第二学期
《离散数学（下）》期中考试试卷（人工智能学院）
（闭卷 时间 60 分钟）

一、解答题（共 20 分）

1. 设 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 是一个群, 这里 $+_6$ 是模 6 加法, $N_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$, 试求出 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 的所有子群及其相应的左陪集。

2. 对于代数系统 $\langle A, +, \cdot \rangle$, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 为普通加法和普通乘法, 当 A 为下列集合时, 判断 $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是否为整环, 并说明理由。

(1) $\{x | x = 2n, n \in I\}$;

(2) $\{x | x = 2n + 1, n \in I\}$;

(3) $\{x | x \geq 0 \text{ 且 } x \in I\}$;

(4) $\{x | x = a + b\sqrt[4]{5}, a, b \in R\}$;

(5) $\{x | x = a + b\sqrt{3}, a, b \in R\}$.

二、计算题（共 20 分）

3. 给定代数系统 $A = \langle S, *, \Delta \rangle$, 其中 $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, $*$ 和 Δ 都是一元运算, 运算表如下所示。 R 是 S 中的一种关系, 能产生 S 的划分 $\{\{a_1, a_3\}, \{a_2, a_5\}, \{a_4\}\}$ 。

(1) 证明: R 是 A 的同余关系;

(2) 用构造运算表的方法写出商代数 A/R ;

(3) 求出 A 到 A/R 的满同态.

x	$*(x)$	$\Delta(x)$
a_1	a_4	a_3
a_2	a_3	a_2
a_3	a_4	a_1
a_4	a_2	a_3
a_5	a_1	a_5

三、证明题（共 30 分）

4. 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, $H = \{a | a \in G \wedge \forall b \in G, a * b = b * a\}$, 证明: H 是 G 的正规子群。

5. 设 f_1 和 f_2 都是从代数系统 $\langle A, \circ \rangle$ 到代数系统 $\langle B, * \rangle$ 的同态。设 g 是从 A 到 B 的一个映射, 使得对任意 $a \in A$, 都有

$$g(a) = f_1(a) * f_2(a)$$

证明: 如果 $\langle B, * \rangle$ 是一个可交换半群, 那么 g 是一个由 $\langle A, \circ \rangle$ 到 $\langle B, * \rangle$ 的同态。

四、综合分析题（共 30 分）

6. 设 R 是实数集, 令 $R^* = R - \{0\}$, 定义 $R^* \times R$ 上的运算 $*$ 为 $(a, b) * (c, d) = (ac, bc + d)$, 证明代数系统 $\langle R^* \times R, * \rangle$ 是一个群。判断其是否为阿贝尔群, 并说明理由。